

产品库与商品智能识别

统一沉淀商品信息，降低重复输入，让爆款成片、高保真复刻与增强复刻共享同一数据底座

文档信息	内容
版本 / 状态	v1.0 / 工程评审稿
计划范围	2026 年 8 月 MVP；W1 启动
面向客户	电商客户、小微组织与小型内容团队
核心角色	运营、设计师、独立卖家
评审对象	产品、前端、后端、算法、测试、设计、安全与数据
负责人 / 日期	待补充 / 2026-08-04

评审结论建议
MVP 先打通“链接或图片导入 → AI 结构化识别 → 用户确认 → 入库 → 下游复用”。图片识别主模型建议采用 Qwen3.7-Plus（非思考模式 + JSON Schema），Gemini 作为海外/英文商品与质量对照备选，字节视觉模型作为国内链路 A/B 候选。

一页结论

- ☐ 产品价值：把重复输入和重复上传变成一次确认、多处复用，缩短从商品素材到视频生成的链路。
- ☐ MVP 核心：链接识别、图片识别、人工确认、商品库列表/详情、历史商品一键复用、下游快照引用。
- ☐ 8 月相邻交付：数字人库扩充至 30 - 50 个，优先覆盖欧美、东南亚、南美；支持用户上传自有数字人。
- ☐ 成功衡量：上线后观察产品导入成功率、确认后入库率、复用率、首条视频生成时长、WAU 与周视频增量。

业务目标（来自需求清单）
预计带来 WAU +500、周视频生成量 +5,000。该数值作为业务目标，不作为单周技术验收门槛。

1. 背景与问题

当前用户在不同创作链路中反复填写商品名称、描述、卖点、受众、场景与价格信息，并重复上传同一组商品图片。商品信息没有稳定的团队级载体，导致创作流程过重、上下文易丢失、历史项目难复用；即使用户仍有积分，也可能因为准备成本过高而放弃继续生成。

本期将“商品库”建设为 SaaS 底座：从商品链接或图片中提取可审核的结构化信息，用户确认后入库，并以版本快照方式提供给爆款成片、高保真复刻、增强复刻等功能。

2. 目标、指标与非目标

2.1 产品目标

- 1. 一次导入：支持链接或 1 - 8 张图片创建商品草稿。
- 2. 一次确认：AI 结果必须可见、可编辑、可追溯；未经确认不得作为正式商品进入下游。
- 3. 多处复用：同一商品可在多个创作任务中一键选择，不再重复填写与上传。
- 4. 稳定引用：下游任务引用不可变快照，避免商品后续编辑影响历史项目。

2.2 核心指标

指标	口径	MVP 观察目标
导入成功率	进入识别任务后产出可审核结果的任务数 / 发起任务数	≥ 95%（支持渠道内）
确认后入库率	完成确认并保存的商品数 / 产出识别结果的商品数	≥ 80%
字段人工修改率	被用户修改的字段数 / AI 有值字段数	用于评估模型，不设硬性门槛
30 天商品复用率	至少被第 2 个创作任务引用的商品 / 活跃商品	≥ 30%
首条视频准备时长	进入创作到完成商品信息确认的中位时长	较现状下降 ≥ 40%
业务影响	WAU 与周视频生成量增量	WAU +500；周视频 +5,000

2.3 非目标

- ☐ 不建设完整 PIM/ERP，不承担库存、订单、采购与实时价格同步。
- ☐ 不在本期支持全网任意网站的登录态抓取、验证码绕过或反爬规避。
- ☐ 不在本期训练专属识别模型；先通过通用视觉模型、Schema 与评测集验证价值。
- ☐ 数字人上传仅做素材入库与合规校验，不包含声音克隆、人物训练和自动授权。

3. 用户与核心场景

角色	主要任务	当前痛点	期望结果
运营	批量准备商品与视频任务	信息反复填写、团队资料分散	商品可搜索、可复用、可批量进入创作
设计师	基于图片提炼视觉卖点与场景	需要手工理解商品，容易遗漏	先获得结构化草稿，再人工校正
独立卖家	快速从商品页生成营销视频	时间有限、非专业文案能力不足	粘贴链接或上传图片即可完成商品建档

4. 范围与优先级

优先级	能力	本期定义	验收产物
P0	商品链接识别	提取商品名、描述、卖点、目标人群、使用场景、原价、现价与优惠信息	可编辑识别结果 + 原始来源
P0	商品图片识别	从 1 - 8 张图片识别描述、卖点、目标人群与使用场景；可补充可见文字/品牌/品类	结构化结果 + 字段证据
P0	确认与修改	逐字段查看、编辑、清空、恢复 AI 值，并明确保存状态	确认后生成正式商品
P0	商品库与复用	名称、缩略图、搜索、筛选、详情、编辑、归档、历史商品一键复用	商品列表、详情与选择器
P0	下游数据底座	向爆款成片、高保真复刻、增强复刻输出不可变商品快照	统一选择器与快照 ID
P1	数字人库扩充	预置 30 - 50 个数字人，优先覆盖欧美、东南亚、南美	可筛选数字人列表
P1	自有数字人	用户上传并形成团队自有数字人库，包含权利确认与审核状态	上传、审核、选择

4.1 端到端流程

主流程
选择来源（链接 / 图片） → 创建识别任务 → 解析与视觉识别 → 生成字段级草稿 → 用户确认校正 → 保存商品 → 下游选择商品 → 固化商品快照 → 开始创作

4.2 范围追踪

需求清单项	PRD 对应章节	责任域
商品链接识别	5.1、9、11	后端 / 算法 / 前端
商品图片识别	5.2、8、9	算法 / 后端 / 前端
人工确认与修改	5.3、6	前端 / 后端
商品库与历史复用	5.4、7、10	前端 / 后端
数字人库扩充与自定义上传	5.6、7.4、12	内容运营 / 后端 / 前端 / 安全
下游通用商品底座	5.5、10	各创作业务 / 后端

5. 功能需求

5.1 FR-LINK：从商品链接创建

ID	要求	验收说明
FR-LINK-01	用户粘贴 HTTP/HTTPS 商品链接并发起识别。	前端校验格式；后端再次校验并防止 SSRF。
FR-LINK-02	优先解析页面结构化数据、Open Graph、可见文本、图片与价格信息。	保留来源 URL、采集时间与原始快照摘要。
FR-LINK-03	输出名称、描述、卖点、受众、场景、原价、现价、币种、优惠信息。	无法确定的字段为 null，不得编造。
FR-LINK-04	遇到登录、验证码、反爬或不支持站点时提供图片上传和手工录入。	不得无限重试；错误信息可操作。
FR-LINK-05	同团队内按规范化 URL 与来源哈希提示可能重复商品。	允许继续创建或跳转已有商品，不强制合并。

5.2 FR-IMAGE：从商品图片创建

ID	要求	验收说明
FR-IMAGE-01	支持一次上传 1 - 8 张 JPG/PNG/WebP；单张建议 ≤ 10 MB。	数量与大小为 MVP 假设，工程评审确认后固化。
FR-IMAGE-02	识别并生成商品描述、核心卖点、目标人群、使用场景。	字段必须符合 JSON Schema，显示置信度与证据。
FR-IMAGE-03	允许补充识别商品名、品牌、品类与图片可见文字。	只提取可见信息；硬规格不确定时返回 null。
FR-IMAGE-04	多图需要跨图去重和合并，主图由用户确认。	不得把包装配件误当成独立核心商品。
FR-IMAGE-05	同一图片包含多个商品时，提示用户选择主商品或拆分创建。	禁止模型静默选择。
FR-IMAGE-06	上传后异步处理，支持取消、失败重试与改为手工录入。	刷新页面后仍可恢复任务状态。

5.3 FR-REVIEW：确认和校正

- ☐ 识别结果页按“基础信息、营销信息、价格优惠、来源证据”分组；必填字段缺失时明确提示。
- ☐ 每个 AI 字段支持编辑、清空、恢复 AI 原值；展示低置信度提示，不以总分替代字段级判断。
- ☐ 保存草稿不要求完整；点击“确认并入库”时校验商品名、主图、描述，以及至少 1 条卖点。
- ☐ 保存正式商品时记录确认人、确认时间、模型提供方、模型版本、Prompt 版本和源文件哈希。
- ☐ 模型重新识别不得覆盖用户编辑；新结果以对比方式呈现，由用户选择是否采纳。

5.4 FR-LIB：商品库列表、详情与复用

ID	要求	验收说明
FR-LIB-01	列表显示主图缩略图、商品名、品类、状态、更新时间与最近使用时间。	默认按最近使用/更新时间排序。
FR-LIB-02	支持名称/品牌/品类搜索，以及状态、来源、更新时间筛选。	搜索结果可直接进入详情或选择。
FR-LIB-03	商品支持编辑、复制、归档、恢复；不做物理删除。	被历史项目引用的商品仍可追溯。
FR-LIB-04	创作入口提供统一商品选择器，支持最近使用 and 一键复用。	选择后带入图片与已确认字段。
FR-LIB-05	团队级数据隔离，只有同团队授权成员可见。	接口必须验证 teamId，不能信任客户端参数。

5.5 FR-INTEGRATION：下游复用

- ☐ 爆款成片、高保真复刻、增强复刻统一接收 productId + productSnapshotId，不再复制一套商品字段。
- ☐ 开始创作时生成不可变快照；后续编辑商品不影响已存在的项目和生成任务。
- ☐ 下游允许在项目内覆盖个别字段，但项目覆盖不自动回写商品库，避免误修改团队底座。
- ☐ 记录 product_reused 事件，关联业务入口、项目 ID、快照版本和发起用户。

5.6 FR-AVATAR：数字人库（P1 相邻 workflow）

- ☐ 预置 30 - 50 个数字人，标签至少包含地区、性别呈现、年龄段、语言、服装风格与授权范围。
- ☐ 优先覆盖欧美、东南亚、南美；数量按内容资源与授权进度逐步上线。
- ☐ 用户上传自有数字人时必须确认肖像/素材使用权，进入 processing → review → active / rejected 状态。
- ☐ 数字人与商品分离建模，通过创作项目引用；不把人物信息混入商品识别结果。

6. 信息架构与交互状态

6.1 页面与入口

页面 / 组件	关键内容	主要动作
商品库列表	商品卡片/表格、搜索筛选、状态、最近使用	新建、查看、选择、复制、归档
新建商品	链接导入、图片上传、手工创建三种方式	提交识别、保存草稿
识别进度	排队、解析、识别、合并、结构化、失败原因	取消、重试、手工录入
结果确认	字段分组、置信度、证据、AI 值与编辑值	修改、恢复、确认入库
商品详情	最新版本、历史版本、引用记录、来源	编辑、复制、归档、用于创作
统一商品选择器	最近使用、搜索、缩略图、关键卖点	选择并生成项目快照

6.2 商品与任务状态

商品状态 draft → recognizing → review_required → active → archived; 识别失败进入 manual_required, 可重试后回到 recognizing。
任务状态 queued → fetching / uploading → parsing → recognizing → merging → succeeded; 任一步骤可进入 failed 或 cancelled, 并保留 errorCode。

6.3 必须覆盖的界面状态

- ☐ 空状态：说明商品库价值，并提供“粘贴链接”“上传图片”“手工创建”三种入口。
- ☐ 加载状态：分阶段展示进度，不用不可解释的无限转圈；耗时超过阈值显示可离开提示。
- ☐ 部分成功：已识别字段可继续审核，失败图片可单独重试。
- ☐ 冲突状态：检测到疑似重复商品时展示对比，不静默覆盖。
- ☐ 权限状态：无编辑权限时只读；无查看权限时返回统一无权限结果，不泄露是否存在。

7. 数据模型

7.1 Product（可变业务实体）

字段组	字段建议	说明
标识与归属	id, teamId, sku, status	teamId 为强隔离边界；sku 可为空
基础信息	name, brand, category, locale	name 为正式入库必填
营销信息	description, sellingPoints[], audience, scenes[]	卖点建议 1 - 5 条；场景数组去重
价格优惠	priceOriginal, priceCurrent, currency, discounts[]	仅链接来源或图片可见信息；不保证实时
媒体	mainImageId, imageIds[]	主图必填；引用资产库 ID
来源	sourceType, sourceUrl, sourceHash	sourceType: link / image / manual / copy
审计	createdBy, confirmedBy, createdAt, updatedAt, archivedAt	确认动作单独留痕

7.2 ProductSnapshot（不可变引用）

保存创作项目时复制当时有效商品字段并计算 snapshotVersion；快照只追加不修改。下游只读取快照，商品详情可显示其被哪些项目引用。

7.3 RecognitionTask（识别任务）

建议字段：id、teamId、productDraftId、sourceType、inputAssets、normalizedUrl、status、progressStage、provider、model、promptVersion、schemaVersion、rawResponseRef、parsedResult、errorCode、startedAt、finishedAt、latencyMs、token/成本信息。

7.4 DigitalAvatar（P1）

建议字段：id、teamId/null（平台预置）、name、regionTags、languageTags、appearanceTags、rightsScope、sourceAssetIds、moderationStatus、status、createdBy、createdAt。

8. AI 模型选型建议

推荐方案

MVP 主模型：Qwen3.7-Plus，使用非思考模式、结构化输出和严格 JSON Schema。Gemini 3.6 Flash 作为海外/英文商品与回归对照备选；Doubao Seed 2.0 Lite（或火山引擎当前可用同级视觉模型）进入 A/B 评测，不在评测前直接绑定生产。

8.1 候选比较

模型	适配理由	注意点	建议角色
Qwen3.7-Plus	官方视觉文档直接给出商品图结构化提取场景；支持图像/视频、长上下文、函数调用与结构化输出；中文电商语义和国内调用链更贴合当前产品。	结构化输出需使用非思考模式；仍需限制不可见规格的臆测。	MVP 主模型
Gemini 3.6 Flash	图像理解、分类/VQA、多图、Schema 约束输出和对象定位能力完整，适合作为英文/海外商品与复杂图片的质量标杆。	需要评估中国大陆链路、成本、数据合规与供应稳定性。	备选 / 质量对照
Doubao Seed 2.0 Lite	国内服务链路友好，具备图像/视频多模态能力，可与字节生态部署协同。	公开资料对商品字段 JSON 稳定性的直接证据较少，必须实测有效 JSON 率、幻觉率和成本。	A/B 候选

8.2 为什么不直接绑定单一供应商

- ☐ 模型版本、价格和可用区会变化；业务层应只依赖统一的 ProductRecognitionResult。
- ☐ 不同类目和语言可能表现差异明显；路由层可按语言、类目、失败次数选择 provider。
- ☐ 保留原始响应引用、provider/model/prompt/schema 版本，便于回放、回归和账单核对。
- ☐ 当主模型超时、限流或返回非法 JSON 时，允许一次同模型修复；仍失败再切换备选或人工。

8.3 上线前评测

建立 150 - 300 个商品的标注集，至少覆盖服饰、美妆、食品、3C、家居、工具，以及中文、英文和东南亚常见语言。每个样本保留 1 - 8 张图片、人工金标与允许为空的字段。

指标	定义	建议门槛
有效 JSON 率	无需人工修复即可通过 Schema 校验	≥ 99.5%
名称/品类正确率	与人工金标一致或语义等价	≥ 95%
营销字段通过率	描述、卖点、受众、场景经审核可直接使用	≥ 85%
硬规格幻觉率	生成图片中不可见且来源中不存在的确定性规格	≤ 3%
P95 延迟	1 - 5 张图，从提交到结构化结果	≤ 8 秒（需压测确认）
降级成功率	主模型失败后通过修复/备选/人工产出可审核结果	≥ 98%

9. 识别输出契约与 Prompt 约束

9.1 结构化输出（示例）

```
{ "schemaVersion": "1.0", "product": { "name": { "value": "string|null", "confidence": 0.0, "evidence": ["image:1"] },
"brand": { "value": "string|null", "confidence": 0.0, "evidence": [] }, "category": { "value": "string|null",
"confidence": 0.0, "evidence": [] }, "description": { "value": "string", "confidence": 0.0, "evidence": [] },
"sellingPoints": [{ "value": "string", "confidence": 0.0, "evidence": [] }], "audience": { "value": "string",
"confidence": 0.0, "evidence": [] }, "scenes": [{ "value": "string", "confidence": 0.0, "evidence": [] }],
"visibleFacts": [{ "key": "string", "value": "string", "evidence": [] }], "price": { "original": null, "current": null,
"currency": null }, "discounts": [] }, "warnings": ["string"], "needsUserDecision": [] }
```

9.2 生成约束

- 1. 只基于提供的图片、页面文本和结构化数据；看不到或无法验证的硬规格返回 null。
- 2. 把事实与营销推断分开：visibleFacts 必须有证据；受众和场景可推断，但需降低 confidence。
- 3. 卖点 1 - 5 条，描述 40 - 120 个中文字符或等价英文长度；避免医疗、功效和比较级违规表述。
- 4. 多图先判断是否为同一商品；不确定时写入 needsUserDecision，不得静默合并。
- 5. 输出必须通过服务端 JSON Schema；模型原始文本不得直接写入正式 Product。

9.3 置信度与证据展示

置信度	前端表现	默认行为
≥ 0.85	正常显示，可查看来源	允许用户直接确认
0.60 - 0.84	黄色提示“建议核对”	确认前聚焦该字段
< 0.60 / null	红色提示或空值	不得以确定语气填充；建议手工补充

10. 接口与集成建议

方法	接口	用途	关键返回
POST	/api/products/recognition-tasks	创建链接/图片识别任务	taskId, draftProductId, status
GET	/api/products/recognition-tasks/{id}	查询进度与结果	stage, progress, result, errorCode
POST	/api/products/recognition-tasks/{id}/retry	重试失败步骤	newAttemptId, status
POST	/api/products	确认后创建正式商品	productId, snapshotVersion
GET	/api/products	列表、搜索、筛选	items, pagination, facets
GET/PATCH	/api/products/{id}	查看或编辑商品	product, version, updatedAt
POST	/api/products/{id}/archive	归档商品	status
POST	/api/products/{id}/snapshots	为下游生成不可变快照	snapshotId, snapshotVersion

10.1 幂等与并发

- ☐ 创建任务接受 Idempotency-Key；同 key 重放返回同一 taskId。
- ☐ 编辑商品使用 version/updatedAt 做乐观锁；冲突返回 409 并要求刷新比较。
- ☐ 任务回调与轮询均按 taskId + attempt 号去重，旧 attempt 不得覆盖新结果。
- ☐ 图片先写资产库并病毒/内容扫描，再进入模型调用；模型服务只接收短期签名 URL。

11. 异常、降级与可观测性

异常	用户可见反馈	系统处理
链接不可访问/反爬	该页面暂不支持自动读取，可上传商品图或手工创建	记录 domain 与 errorCode；不无限重试
图片模糊/遮挡	标记低置信字段并提示补图	保留可用字段，允许局部重试
多商品冲突	要求选择主商品或拆分	暂停正式入库
模型非法 JSON	识别仍在处理或转人工	Schema 修复一次，再切换 provider
超时/限流	展示可重试状态，可离开页面	指数退避；达到阈值后降级
重复商品	展示疑似已有商品对比	允许复用、复制或继续创建
内容风险	提示该素材需调整或审核	阻止 active，写入 moderationStatus

11.1 日志与监控

- ☐ 任务级：taskId、provider、model、prompt/schema 版本、阶段耗时、输入图片数、输出字段数、错误码。
- ☐ 模型级：有效 JSON 率、字段缺失率、修复率、切换率、P50/P95 延迟、单任务成本。
- ☐ 业务级：导入来源、确认时长、修改字段、入库、复用、下游入口、归档。
- ☐ 隐私：日志不记录图片原始 URL、完整页面正文、个人信息或模型密钥。

12. 权限、安全与合规

领域	要求
租户隔离	所有商品、任务、图片和快照必须绑定 teamId；服务端根据会话推导，不接受客户端越权指定。
链接安全	仅允许 HTTP/HTTPS；DNS/IP 解析后阻断本机、内网、云元数据地址与重定向绕过，防止 SSRF。
上传安全	校验 MIME 与文件签名，限制像素/体积，进行恶意文件和内容审核，使用私有存储与短期签名 URL。
数据出境	海外模型调用前确认数据区域、供应商条款与客户授权；支持按租户禁用海外 provider。
保留与删除	原始模型响应设置短期保留策略；归档不同步删除；按账户删除政策清理源文件与派生数据。
数字人权利	自定义数字人上传必须确认肖像权、版权与允许用途；审核失败不得进入 active。

13. 埋点与数据分析

事件	触发时机	关键属性
product_import_started	提交链接/图片/手工创建	sourceType, imageCount, entryPoint
product_recognition_completed	识别任务成功	provider, model, latency, fieldsFilled
product_recognition_failed	任务失败	stage, errorCode, provider, retryCount
product_review_completed	用户确认入库	duration, editedFields, lowConfidenceCount
product_reused	下游选择商品	productId, snapshotId, entryPoint, projectId
product_archived	商品归档	ageDays, reuseCount

14. 验收标准

14.1 功能验收

AC	Given / When / Then
AC-01	给定支持的公开商品链接，当用户提交识别时，系统产出可编辑的名称、描述、卖点、受众、场景与可获取的价格优惠字段。
AC-02	给定 1 - 8 张清晰商品图片，当识别完成时，系统至少产出描述、卖点、目标人群与使用场景，且每个 AI 字段含置信度和证据。
AC-03	给定不可见硬规格，当模型无法验证时，对应字段为空或进入 warning，不生成确定性参数。
AC-04	给定用户修改过的字段，当重新识别时，系统不覆盖用户值，而是展示差异供选择。
AC-05	给定已确认商品，当从三个创作入口打开商品选择器时，均可搜索、选择并生成不可变快照。
AC-06	给定商品已被历史项目使用，当商品被编辑或归档时，历史项目仍能读取原快照。
AC-07	给定模型超时或 JSON 非法，当自动修复/降级失败时，用户可保留草稿并手工完成入库。
AC-08	给定用户没有目标团队权限，当请求商品或任务时，系统拒绝访问且不泄露资源存在性。

14.2 非功能验收

- ☐ 性能：商品列表首屏 P95 $\leq$ 2 秒；识别任务异步，1 - 5 张图片 P95 目标 $\leq$ 8 秒，以压测结果调整。
- ☐ 可用性：识别失败不丢失已上传图片 and 已编辑字段；刷新页面可恢复任务。
- ☐ 兼容性：桌面端 Chrome/Edge 最近两个主版本；移动端可查看，MVP 不要求完整编辑。
- ☐ 质量：核心接口具备单元/集成测试；至少覆盖权限、幂等、重复回调、非法 JSON、并发编辑。
- ☐ 可观测性：所有失败均有稳定 errorCode，监控可按 provider/model/domain/类目切片。

15. 实施计划与依赖

阶段	建议交付	退出条件
W1: 基础闭环	数据模型、图片上传、Qwen3.7-Plus 适配器、Schema、确认页、基础商品列表	图片识别 $\rightarrow$ 确认 $\rightarrow$ 入库可走通；关键测试通过
W2: 链接与复用	链接解析、重复检测、详情/编辑、统一选择器、快照接口	三个下游入口均能复用商品
W3: 质量与灰度	Gemini/字节评测、降级、指标看板、安全加固、灰度开关	评测门槛达标；灰度无 P0 安全问题
P1 并行	数字人预置扩充、自定义上传、授权与审核	30 - 50 个资源按内容计划到位

15.1 外部与内部依赖

- ☐ 产品链接解析：支持站点白名单、页面抓取服务、反爬边界与来源存证。
- ☐ 产品图片解析：模型账号/配额、对象存储、签名 URL、内容审核、Schema 校验与评测集。
- ☐ 资产库：图片上传、缩略图、去重、权限与生命周期。
- ☐ 下游创作：爆款成片、高保真复刻、增强复刻统一接入商品选择器和快照 ID。
- ☐ 内容运营：数字人素材、地区覆盖、肖像/版权授权与标签质量。

16. 评审待确认项

- 8 月范围是否包含链接识别的实际抓取服务，还是先以白名单站点 / 模拟解析完成闭环？
- 图片数量、单图大小、像素上限与支持格式是否接受“1 - 8 张、 $\leq$ 10 MB”的 MVP 假设？

- 3. 商品正式入库的最小必填字段是否为商品名、主图、描述、至少 1 条卖点？
- 4. 产品价格是否仅作识别时快照，需不需要在 UI 明示“非实时价格”？
- 5. 海外模型是否允许处理客户商品图；哪些租户必须强制走国内 provider？
- 6. 数字人库是否属于同一 W1 工程范围，还是作为 P1 并行项目单独排期？
- 7. 业务目标 WAU +500、周视频 +5,000 的观察窗口和归因口径由谁负责？

附录 A：当前系统兼容建议

当前代码已有商品库入口与 ProductBrief 类字段（名称、品类、卖点、受众、场景、价格等）。为减少迁移成本，MVP 可保留这些字段作为 Product 的展示层映射，但需新增 teamId、状态、来源、版本、证据、置信度与识别任务模型。

现有概念	目标概念	兼容建议
ProductBrief.name/category	Product.name/category	直接映射；category 后续改为字典 ID
sellingPoints[]	Product.sellingPoints[]	保留数组；新增排序与字段级证据
audience/scenes[]	Product.audience/scenes[]	保留；统一去重与 locale
price	priceOriginal/priceCurrent/currency	拆为结构化价格，不再用单字符串
image/url	Asset + sourceUrl	图片走资产库，URL 仅保留来源
manual/link_ai_analysis	sourceType + RecognitionTask	来源与识别方式解耦

附录 B：官方模型资料

- 1. 阿里云百炼：视觉理解模型（Qwen3.7-Plus 与商品图结构化提取）
- 2. 阿里云百炼：Qwen 结构化输出
- 3. Google AI for Developers：Gemini 图像理解
- 4. Google AI for Developers：Gemini 模型
- 5. 火山引擎方舟：模型发布与多模态能力
- 6. 火山引擎：图片理解接口

使用说明
模型能力、名称、价格与可用区可能变化。工程实现前需重新核对官方文档与账号实际可用模型，并以本 PRD 的评测集和门槛做最终准入。